



PERHITUNGAN REAKTIVITAS LEBIH REAKTOR KARTINI MENGGUNAKAN PROGRAM KOMPUTER SCALE

Arif Isnaeni

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, BAPETEN

e-mail: a.isnaeni@bapeten.go.id

ABSTRAK

Reaktor Kartini didesain dengan daya maksimum 250 kilo watt, saat ini reaktor dioperasikan dengan daya maksimum 100 kilo watt. Reaktor ini digunakan untuk keperluan iradiasi, analisis aktivasi neutron, eksperimen dan latihan personil. Terdapat dua tipe bahan bakar yang digunakan di dalam reaktor Kartini yaitu tipe 104 dan tipe 204. Saat ini ijin penggunaan bahan bakar yang diberikan oleh BAPETEN berjumlah 77 buah, terdiri dari 73 buah tipe 104 dan 4 buah tipe 204. Bahan bakar yang berada di teras reaktor 71 buah, terdiri dari 69 buah tipe 104 dan 2 buah tipe 204. Terdapat 4 buah tipe 104 di *bulk shielding*. Reaktivitas lebih adalah surplus reaktivitas dari yang dibutuhkan untuk mencapai kekritisasi, di dalam teras reaktor (dengan menggunakan bahan bakar ekstra) untuk mengkompensasi fraksi bakar/*burnup* bahan bakar dan akumulasi racun produk fisi selama operasi. Sistem pengendalian reaktivitas dirancang dan dipasang untuk keadaan operasi normal dan *shutdown* reaktor. Fungsi batang kendali dibagi dalam tiga bagian yaitu batang pengatur (*regulating rod*), batang kompensasi (*shim rod*) dan batang pengaman (*safety rod*) yang masing-masing dilakukan dengan menyisipkan batang dari bahan penyerap neutron kuat pada posisi tertentu di teras reaktor. Dalam rangka perpanjangan izin operasi Reaktor Kartini dilakukan pengkajian mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan reaktor. Salah satu aspek yang dikaji adalah aspek neutronik, untuk tahap awal kajian aspek neutronik, dibuat simulasi dengan menggunakan program komputer SCALE. Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai reaktivitas lebih Reaktor kartini. Dalam simulasi perhitungan reaktivitas lebih ini digunakan bahan bakar baru (*fresh fuel*), kondisi ini merupakan kondisi konservatif, Kritikalitas pada saat *fully up* adalah 1.03237 ± 0.00018 . Kritikalitas pada saat *fully down* adalah 0.9783 ± 0.0017 . Nilai reaktivitas lebih dari teras reaktor (β_{excess}) adalah 3.1355 % dk/k.

Kata kunci: Reaktivitas lebih, Reaktor Kartini, SCALE.

ABSTRACT

Kartini reactor is designed with a maximum power 250 kilo watts, the reactor is operated with a maximum power of 100 kilo watts. This reactor is used for irradiation purposes, neutron activation analysis, experiment and personnel training. There are two types of fuel used in the Kartini reactor, type 104 and type 204. Currently the fuel permit granted by BAPETEN there are 77 pieces, consisting of 73 types 104 and 4 types 204. The 71 pieces fuel in the reactor core, consisting of 69 types 104 and 2 pieces 204. There are 4 pieces of type 104 in bulk shielding. Excess reactivity is the surplus of reactivity than necessary to achieve criticality, inside the reactor core (by using extra fuel) to compensate fuel burnup and neutron poisson fission product accumulation during operation. Reactivity control systems are designed and installed for normal operating conditions and reactor shutdown. The control rod are divided into three parts: regulating rods, shim rod and safety rod by inserting a rod of strong neutron absorber material at a particular position on the reactor core. Related to operation permit extension of Kartini Reaktor, we conducted assessment of various aspects related to the safety of the reactor. One of the aspects studied is the neutronic aspect, for the initial phase of the neutronic aspect study, a simulation was performed using SCALE computer code. In this study the author will only discuss about the excess reactivity of Kartini Reaktor. In this reactivity calculation, we used fresh fuel, this is a conservative condition. Fully up criticality is 1.03237 ± 0.00018 . Fully down criticality is 0.9783 ± 0.0017 . The excess reactivity value (β_{excess}) in the reactor core is 3.1355 % dk/k.

Keywords: Excess Reactivity, Kartini Reactor, SCALE

I. PENDAHULUAN

Reaktor Kartini merupakan reaktor tipe kolam terbuka berpendingin dan bermoderator air dengan bahan bakar paduan uranium zirkonium hidrida dengan pengkayaan rendah (*low enriched uranium*) 20 % [1]. Reaktor didesain dengan daya maksimum 250 kilo watt, saat ini reaktor dioperasikan dengan daya maksimum 100 kilo watt. Reaktor ini digunakan untuk keperluan

iradiasi, analisis NAA, eksperimen dan latihan personil. Reaktor Kartini dibangun pada tahun 1974, reaktor ini mulai beroperasi pada januari 1979.

Reaktor kartini tersusun atas beberapa komponen peralatan, fasilitas eksperimen dan iradiasi, untuk memperoleh fluks yang optimum teras reaktor didesain berbentuk silinder dan dikelilingi oleh reflektor grafit. Teras reaktor dan reflektor terendam air di dasar

tangki reaktor yang juga berbentuk silinder. Air berfungsi sebagai pendingin dan moderator, selain itu air juga berfungsi sebagai perisai radiasi ke arah vertikal [2].

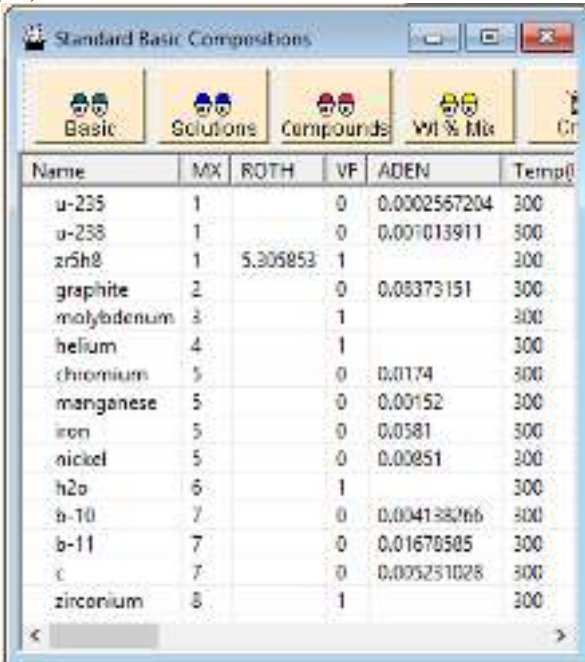
Terdapat dua tipe bahan bakar yang digunakan di dalam reaktor Kartini yaitu tipe 104 dan tipe 204. Saat ini ijin penggunaan bahan bakar yang diberikan oleh BAPETEN berjumlah 77 buah, terdiri dari 73 buah tipe 104 dan 4 buah tipe 204. Bahan bakar yang berada di teras reaktor 71 buah, terdiri dari 69 buah tipe 104 dan 2 buah tipe 204. Terdapat 4 buah tipe 104 di *bulk shielding* [3]. Monitoring reaktivitas diperlukan untuk mencegah akibat-akibat dari suatu penambahan/perubahan reaktivitas yang tidak diharapkan (*unexpected*) [4].

Sebelumnya sudah dilakukan simulasi menggunakan MCNP5. Hasil simulasi menunjukkan bahwa k_{eff} dari reaktor kartini dari file input yang disusun adalah $0,99899 \pm 0,00030$. Kondisi ini dicapai dengan menarik batang kendali pengaman 100%, batang kendali kompensasi 65% dan batang kendali pengatur 55% [5].

Dalam rangka perpanjangan izin operasi Reaktor Kartini dilakukan pengkajian mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan reaktor. Salah satu aspek yang dikaji adalah aspek neutronik, untuk tahap awal kajian aspek neutronik, dibuat simulasi konservatif (*fresh fuel*) dengan menggunakan program komputer SCALE. Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai reaktivitas lebih Reaktor Kartini.

II. METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan paket program komputer SCALE, komponen dari reaktor kartini yang dimodelkan adalah: elemen bakar (pin bahan bakar), batang kendali, elemen *dummy*, reflektor, kolam reaktor (air).



Name	MX	ROTH	VF	ADEN	Temp
u-235	1		0	0.0002567204	300
u-238	1		0	0.001013911	300
zrsh8	1	5.305853	1		300
graphite	2		0	0.08373151	300
molybdenum	3		1		300
helium	4		1		300
chromium	5		0	0.0174	300
manganese	5		0	0.00152	300
iron	5		0	0.0381	300
nickel	5		0	0.00851	300
h2o	6		1		300
b-10	7		0	0.004138266	300
b-11	7		0	0.01670505	300
c	7		0	0.005251028	300
zirconium	8		1		300

Gambar 1. Komposisi Material [2] [6]

Keterangan

MX (*mixture*):

1. U-ZrH_{1,6}
2. Reflektor grafit
3. Molybdenum disc (*burnable poison*)
4. Gas Helium
5. Stainless Steel
6. Air
7. Batang kendali (B₄C)
8. Zirconium rod.

ROTH adalah densitas dalam g/cc

ADEN (*Atomic Density*) dalam satuan [atom/b-cm]

Bahan Bakar

Terdapat dua tipe bahan bakar yang digunakan di dalam reaktor Kartini yaitu tipe 104 dan tipe 204.

1. Elemen Bakar tipe 104

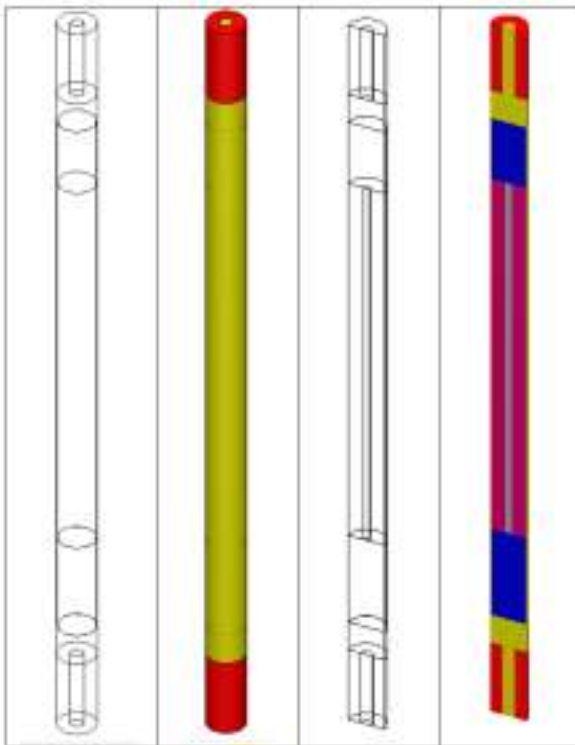
Bahan bakar yang digunakan adalah U-ZrH_{1,7} dengan pengkayaan 20% berat U-235. Berat rerata U-235 per elemen adalah 38 gram, di dalam batang bahan bakar ditempatkan racun dapat bakar (*burnable poison*) berbentuk cakram (*disk*) Molybdenum yang dipasang pada ujung bawah bahan bakar aktif. Di bagian atas dan bawah terdapat reflektor grafit, terletak di atas dan bawah bahan bakar dengan diameter dan panjang sama.

2. Elemen bakar tipe 204

Elemen bakar 204 dilengkapi dengan 3 termokopel chromel-alumel, terletak pada sumbu dengan jarak masing-masing 2,54 cm, termokopel ke-2 terletak tepat pada titik pusat bahan bakar. Material bahan bakar tipe 204 sama dengan tipe 104, yaitu U-ZrH_{1,7}.

Tabel 1. Spesifikasi elemen bakar [2]

panjang total	: 73,04 - 73,39 cm
panjang aktif	: 38,0 cm
panjang grafit	: 6,5 - 9,5 cm
diameter luar kelongsong	: 37 mm
diameter luar bahan bakar	: 35,60 mm
Tebal cakram racun dapat bakar (Mo)	: 0,127 cm
berat kandungan U-235	: 38 gram (avg)
material kelongsong	: SS-304
tebal kelongsong	: 0,50 mm
gap bahan bakar kelongsong	: 0,2 mm
titik leleh kelongsong	: 1453 °C
densitas UZrH	: 5,64 gr/cc
komposisi zirkonium hidrida	: 1: 1,65
densitas Mo	: 10,2 gr/cc



Gambar 2. Pemodelan Bahan Bakar

Elemen Dummy

Reaktor Kartini mempunyai elemen bakar tiruan (*dummy*) yang ditempatkan pada ring F secara simetris. Bentuk dan ukuran elemen bakar tiruan sama dengan elemen bakar akan tetapi berisi grafit. Fungsi elemen bakar tiruan ini adalah untuk menaikkan efisiensi neutron di dalam teras (berfungsi sebagai reflektor). Pengisi kolom bahan bakar yang kosong di teras diberikan elemen dummy sebanyak 15 batang.



Gambar 3. Pemodelan Elemen Dummy

Reflektor

Sebuah ring silinder dari grafit dipasang mengelilingi teras reaktor dan berfungsi sebagai reflektor neutron. Dimensi reflektor ini adalah diameter dalam 45,7 cm, tebal radial 30,5 cm dan tinggi 55,9 cm. Seluruh permukaan reflektor dilapisi aluminium untuk perlindungan terhadap air. Seluruh reflektor yang beratnya diperkirakan 770 kg

Batang Kendali

Batang kendali terbuat dari bahan penyerap neutron, berfungsi untuk mengendalikan reaksi berantai di dalam reaktor, sehingga reaktor dapat dioperasikan pada tingkat daya yang diinginkan dan untuk pemadaman operasi (*shutdown*). Reaktivitas (negatif) dari batang kendali didisain selalu lebih besar dari reaktivitas (positif) dari bahan bakar yang berada di dalam teras reaktor [7].

Nilai reaktivitas dari batang kendali selain tergantung dari jenis material yang digunakan, juga tergantung dari beberapa faktor, seperti densitas, bentuk geometri, ukuran serta letak/posisi di dalam teras reaktor [8]

Reaktor dikendalikan dengan tiga buah batang kendali yang merupakan material penyerap neutron terbuat dari Boron Karbida (B_4C). Ketiga batang kendali mempunyai fungsi masing-masing sebagai pengatur, pengamanan dan kompensasi.

Sistem pengendalian reaktivitas dirancang dan dipasang untuk keadaan operasi normal dan *shutdown*. Fungsi batang kendali dibagi dalam tiga bagian yaitu batang pengatur (*regulating rod*), batang kompensasi (*shim rod*) dan batang pengamanan (*safety rod*) yang masing-masing dilakukan dengan menyisipkan batang dari bahan penyerap neutron kuat pada posisi tertentu di teras reaktor. Posisi tersebut adalah batang pengamanan menempati posisi di ring C-5, batang kompensasi menempati posisi ring C-9 dan batang pengatur menempati posisi ring E-1. Batang-batang kompensasi dan pengatur berupa tabung Aluminium berisi serbuk Boron Karbida (B_4C), sedangkan batang pengamanan berisi grafit dan boral. Diameter batang kendali masing-masing adalah pengatur 2,2 cm, kompensasi 3,2 cm dan pengamanan 2,5 cm dengan panjang masing-masing adalah 51 cm. Konstruksi batang kendali dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Batang Kendali [2].

Kendali reaktivitas dilakukan dengan cara mengatur panjang penyisipan batang kendali di dalam teras. Panjang lintasan penyisipan seluruh batang kendali adalah 38 cm.

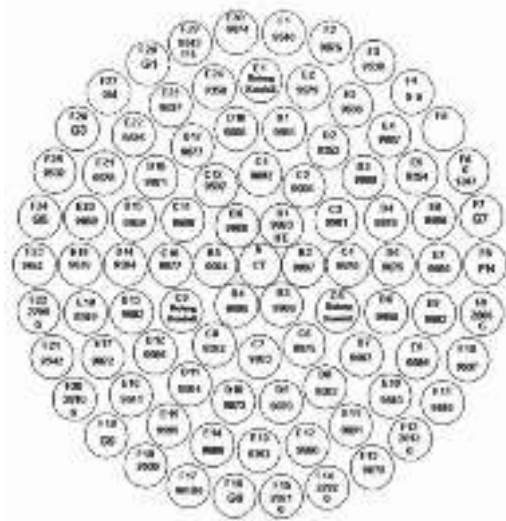
Tabel 2. Data Batang Kendali

Parameter	Peng-aman	Kompen-sasi	Peng-atu
Posisi di teras	C5	C9	E1
Panjang lintasan	38 cm	38 cm	38 cm
Diameter	2,5 cm	3,2 cm	2,2 cm
Jari-jari	1.25 cm	1.6 cm	1.1 cm
Panjang	50 cm	50 cm	50 cm
Material	Grafit dan Boral	B_4C	B_4C

Teras Reaktor

Berikut data desain Reaktor Kartini dari Laporan Analisis Keselamatan (LAK):

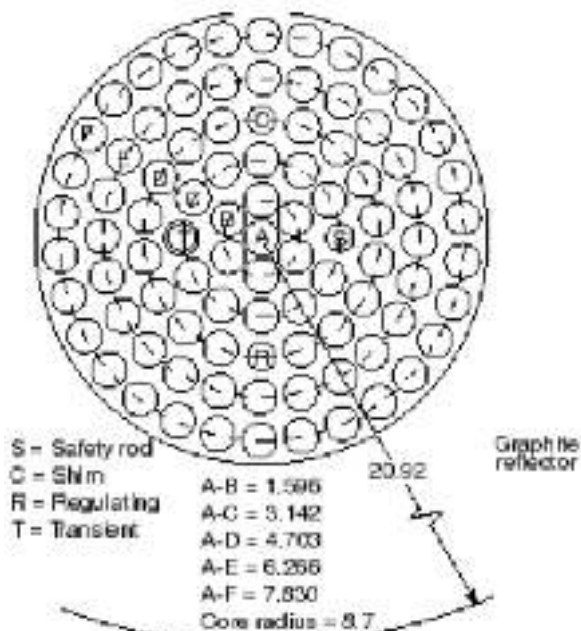
- Susunan teras dan reflektor mempunyai diameter 1,09 m dan tinggi 0,58 m.
- Teras dan reflektor terendam air setinggi 4,9 m.
- Bagian terbawah reflektor berada pada ketinggian 0,61 m dari dasar tangki.



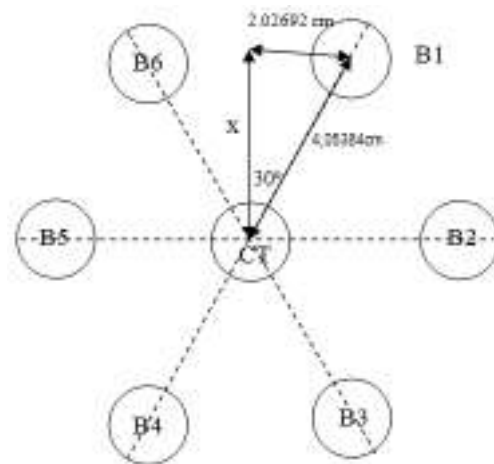
Gambar 5. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini [2].

Komposisi bahan bakar:

- Tipe 104, terdapat 67 buah
- Tipe 204, terdapat 2 buah



Gambar 6. Jari-jari ring A s.d F (dalam inch) [6].

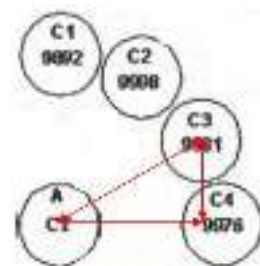


Gambar 7. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini di Ring A

$$\begin{aligned}\cos 30^\circ &= x / 4,05384 \\ x &= 4,05384 \cos 30^\circ \\ &= 3.5107 \text{ cm}\end{aligned}$$

Koordinat:

- B1 (2.02692 ; 3.5107; 0)
- B2 (4.05384; 0 ; 0)
- B3 (2.02692; -3.5107; 0)
- B4 (-2.02692; -3.5107; 0)
- B5 (-4.05384 ; 0 ; 0)
- B6 (-2.02692; 3.5107; 0)



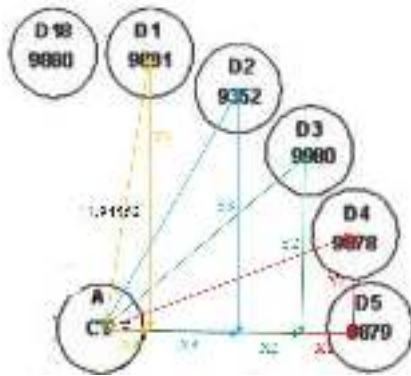
Gambar 8. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini pada Ring C

Jari-jari ring C = 3.142 inch = 7.98068 cm

$$\begin{aligned}x &= 7.98068 \cos 30 = 6.91147162 \\ y &= 7.98068 \sin 30 = 3.99034000\end{aligned}$$

Koordinat:

- C1 (0; 7.98068; 0)
- C2 (3.99034000; 6.91147162; 0)
- C3 (6.91147162; 3.99034000; 0)
- C4 (7.98068; 0; 0)
- C5 (6.91147162; -3.99034000; 0) → Batang Kendali
- C6 (3.99034000; -6.91147162; 0)
- C7 (0; -7.98068; 0)
- C8 (-3.99034000; -6.91147162; 0)
- C9 (-6.91147162; -3.99034000; 0) → Batang Kendali
- C10 (-7.98068; 0; 0)
- C11 (-6.91147162; 3.99034000; 0)
- C12 (-3.99034000; 6.91147162; 0)



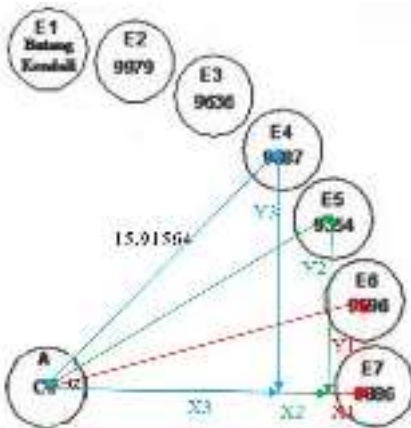
Gambar 9. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini pada Ring D

Jari-jari Ring C = 4.703 inch = 11.94562 cm

$$\begin{aligned} X1 &= 11.94562 \cos 20 = 11.22521096 \\ X2 &= 11.94562 \cos 40 = 9.15087582 \\ X3 &= 11.94562 \cos 60 = 5.97281000 \\ X4 &= 11.94562 \cos 80 = 2.07433514 \\ Y1 &= 11.94562 \sin 20 = 4.08564266 \\ Y2 &= 11.94562 \sin 40 = 7.67849653 \\ Y3 &= 11.94562 \sin 60 = 10.34521038 \\ Y4 &= 11.94562 \sin 80 = 11.76413919 \end{aligned}$$

Koordinat:

D1 (2.07433514; 11.76413919; 0)
D2 (5.97281000; 10.34521038; 0)
D3 (9.15087582; 7.67849653; 0)
D4 (11.22521096; 4.08564266; 0)
D5 (11.94562; 0; 0)
D6 (11.22521096; -4.08564266; 0)
D7 (9.15087582; -7.67849653; 0)
D8 (5.97281000; -10.34521038; 0)
D9 (2.07433514; -11.76413919; 0)
D10 (-2.07433514; -11.76413919; 0)
D11 (-5.97281000; -10.34521038; 0)
D12 (-9.15087582; -7.67849653; 0)
D13 (-11.22521096; -4.08564266; 0)
D14 (-11.94562; 0; 0)
D15 (-11.22521096; 4.08564266; 0)
D16 (-9.15087582; 7.67849653; 0)
D17 (-5.97281000; 10.34521038; 0)
D18 (-2.07433514; 11.76413919; 0)



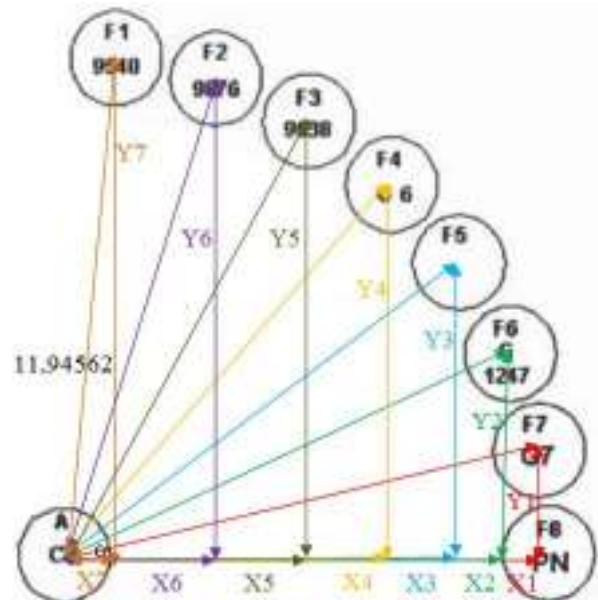
Gambar 10. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini pada Ring E

Jari-jari Ring E = 6.266 inch = 15.91564 cm

$$\begin{aligned} X1 &= 15.91564 \cos 15 = 15.37332772 \\ X2 &= 15.91564 \cos 30 = 13.78334856 \\ X3 &= 15.91564 \cos 45 = 11.25405697 \\ Y1 &= 15.91564 \sin 15 = 4.11927075 \\ Y2 &= 15.91564 \sin 30 = 7.95782000 \\ Y3 &= 15.91564 \sin 45 = 11.25405697 \end{aligned}$$

Koordinat:

E1 (0; 15.91564; 0) → Batang kendali
E2 (4.11927075; 15.37332772; 0)
E3 (7.95782000; 13.78334856; 0)
E4 (11.25405697; 11.25405697; 0)
E5 (13.78334856; 7.95782000; 0)
E6 (15.37332772; 4.11927075; 0)
E7 (15.91564; 0; 0)
E8 (15.37332772; -4.11927075; 0)
E9 (13.78334856; -7.95782000; 0)
E10 (11.25405697; -11.25405697; 0)
E11 (7.95782000; -13.78334856; 0)
E12 (4.11927075; -15.37332772; 0)
E13 (0; -15.91564; 0)
E14 (-4.11927075; -15.37332772; 0)
E15 (-7.95782000; -13.78334856; 0)
E16 (-11.25405697; -11.25405697; 0)
E17 (-13.78334856; -7.95782000; 0)
E18 (-15.37332772; -4.11927075; 0)
E19 (-15.91564; 0; 0)
E20 (-15.37332772; 4.11927075; 0)
E21 (-13.78334856; 7.95782000; 0)
E22 (-11.25405697; 11.25405697; 0)
E23 (-7.95782000; 13.78334856; 0)
E24 (-4.11927075; 15.37332772; 0)



Gambar 11. Konfigurasi Bahan Bakar di Teras Reaktor Kartini pada Ring F

Jari-jari Ring F = 7.830 inch = 19.8882 cm

$$\begin{aligned} X1 &= 19.8882 \cos 12 = 19.45359511 \\ X2 &= 19.8882 \cos 24 = 18.16877477 \\ X3 &= 19.8882 \cos 36 = 16.08989179 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X4 &= 19.8882 \cos 48 = 13.30780333 \\ X5 &= 19.8882 \cos 60 = 9.94410000 \\ X6 &= 19.8882 \cos 72 = 6.14579179 \\ X7 &= 19.8882 \cos 84 = 2.07888298 \end{aligned}$$

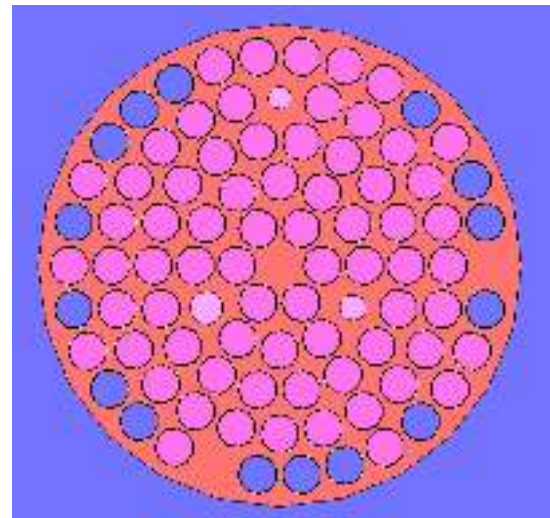
$$\begin{aligned} Y1 &= 19.8882 \sin 12 = 4.13498929 \\ Y2 &= 19.8882 \sin 24 = 8.08925970 \\ Y3 &= 19.8882 \sin 36 = 11.68999065 \\ Y4 &= 19.8882 \sin 48 = 14.77981292 \\ Y5 &= 19.8882 \sin 60 = 17.22368644 \\ Y6 &= 19.8882 \sin 72 = 18.91480221 \\ Y7 &= 19.8882 \sin 84 = 19.77925036 \end{aligned}$$

Koordinat:

F1 (2.07888298; 19.77925036; 0)
 F2 (6.14579179; 18.91480221; 0)
 F3 (9.94410000; 17.22368644; 0)
 F4 (13.30780333; 14.77981292; 0)
 F5 (16.08989179; 11.68999065; 0)
 F6 (18.16877477; 8.08925970; 0)
 F7 (19.45359511; 4.13498929; 0)
 F8 (19.8882; 0; 0)
 F9 (19.45359511; -4.13498929; 0)
 F10 (18.16877477; -8.08925970; 0)
 F11 (16.08989179; -11.68999065; 0)
 F12 (13.30780333; -14.77981292; 0)
 F13 (9.94410000; -17.22368644; 0)
 F14 (6.14579179; -18.91480221; 0)
 F15 (2.07888298; -19.77925036; 0)
 F16 (-2.07888298; -19.77925036; 0)
 F17 (-6.14579179; -18.91480221; 0)
 F18 (-9.94410000; -17.22368644; 0)
 F19 (-13.30780333; -14.77981292; 0)
 F20 (-16.08989179; -11.68999065; 0)
 F21 (-18.16877477; -8.08925970; 0)
 F22 (-19.45359511; -4.13498929; 0)
 F23 (-19.8882; 0; 0)
 F24 (-19.45359511; 4.13498929; 0)
 F25 (-18.16877477; 8.08925970; 0)
 F26 (-16.08989179; 11.68999065; 0)
 F27 (-13.30780333; 14.77981292; 0)
 F28 (-9.94410000; 17.22368644; 0)
 F29 (-6.14579179; 18.91480221; 0)
 F30 (-2.07888298; 19.77925036; 0)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

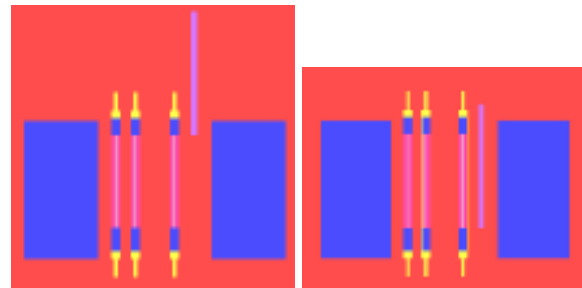
Berikut tampilan dari simulasi teras reaktor menggunakan program Scale 6.1 pada Gambar 12 :



Gambar 12. Teras Reaktor Kartini

4.1. Kritikalitas Reaktor

Berikut ditampilkan pemodelan menggunakan SCALE pada Gambar 13 dan gambar 14.



Gambar 13. Posisi batang kendali di atas / *fully up* (kiri) dan di bawah / *fully down* (kanan)



Gambar 14. Koordinat batang kendali *fully up* (kiri) dan *fully down* (kanan)

Pada NPG (*Neutron Per Generation*) = 1000 diperoleh hasil sebagai berikut:

- K-eff *fully up* (k_{fu}) = 1.0328 ± 0.0018
- K-eff *fully down* (k_{fd}) = 0.9783 ± 0.0017 .

Reaktor super kritis pada saat *fully up* dan sub kritis pada saat *fully down*. Hal ini menunjukkan bahwa 3 batang kendali dapat digunakan untuk memadamkan reaktor.

4.2. Reaktivitas Lebih

Reaktivitas lebih adalah surplus reaktivitas dari yang dibutuhkan untuk mencapai kekritisan, di dalam teras reaktor (dengan menggunakan bahan bakar ekstra) untuk mengkompensasi fraksi bakar/*burnup* bahan bakar dan akumulasi racun produk fisi selama operasi.

Dalam simulasi perhitungan reaktivitas lebih ini digunakan bahan bakar baru (*fresh fuel*), kondisi ini

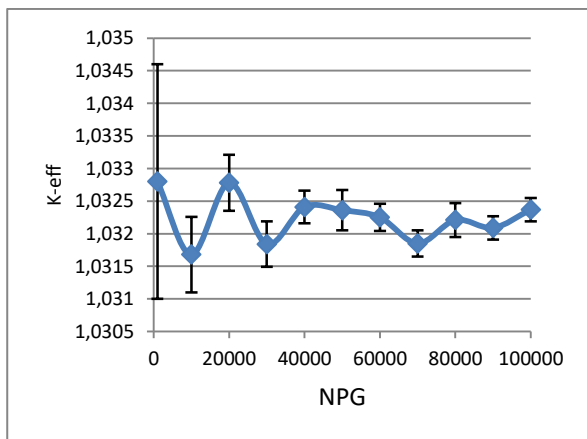
merupakan kondisi konservatif, dimana nilai reaktivitas lebih dari teras reaktor adalah:

$$\rho_{\text{excess}} = (k_{\text{fu}} - 1) / k_{\text{fu}}$$

Pada perhitungan berikutnya dilakukan variasi nilai NPG (*Neutron Per Generation*), diperoleh hasil sebagai berikut:

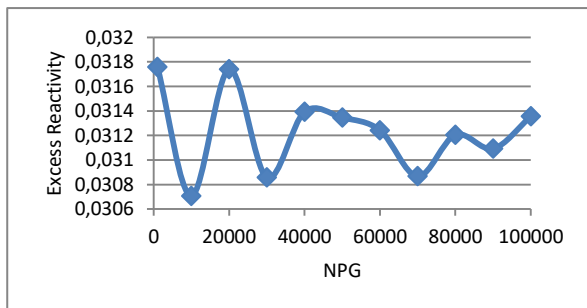
Tabel 3. Nilai k-eff dan *Excess Reactivity* pada berbagai nilai NPG

NPG	k-eff	ρ_{excess}
1000	1.0328 $\pm$ 0.0018	0.0317583
10000	1.03168 $\pm$ 0.00058	0.0307072
20000	1.03278 $\pm$ 0.00043	0.0317396
30000	1.03184 $\pm$ 0.00035	0.0308575
40000	1.03241 $\pm$ 0.00025	0.0313926
50000	1.03236 $\pm$ 0.00031	0.0313457
60000	1.03225 $\pm$ 0.00021	0.0312424
70000	1.03185 $\pm$ 0.0002	0.0308669
80000	1.03221 $\pm$ 0.00026	0.0312049
90000	1.03209 $\pm$ 0.00018	0.0310922
100000	1.03237 $\pm$ 0.00018	0.031355



Gambar 16. K-eff vs NPG

Pada Gambar 15 dengan variasi nilai NPG (*Neutron Per Generation*), dapat dilihat bahwa peningkatan nilai NPG akan memperkecil nilai standar deviasi.



Gambar 16. Excess Reactivity vs NPG

Pada Tabel 3 dan Gambar 16 dapat dilihat bahwa pada NPG = 100000 diperoleh nilai reaktivitas lebih dari teras reaktor (ρ_{excess}) adalah 3.1355 % dk/k

IV. KESIMPULAN

Dalam simulasi perhitungan reaktivitas lebih menggunakan program SCALE digunakan bahan bakar baru (*fresh fuel*), kondisi ini merupakan kondisi konservatif, kriticalitas pada saat *fully up* adalah 1.03237 ± 0.00018 . Nilai reaktivitas lebih dari teras reaktor (ρ_{excess}) adalah 3.1355 % dk/k. Sistem pengendalian reaktivitas dirancang dan dipasang untuk keadaan operasi normal dan *shutdown*. Fungsi batang kendali dibagi dalam tiga bagian yaitu batang pengatur (*regulating rod*) batang kompensasi (*shim rod*) dan batang pengamanan (*safety rod*) yang masing-masing dilakukan dengan menyisipkan batang dari bahan penyerap neutron kuat pada posisi tertentu di teras reaktor. Reaktor super kritis pada saat *fully up* dan sub kritis pada saat *fully down*. Hal ini menunjukkan bahwa 3 batang kendali dapat digunakan untuk memadamkan reaktor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Agus Waluyo, ST, MT dan Dwi Cahyadi, ST, M.Eng yang telah memfasilitasi penelitian ini menggunakan Program SCALE di Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir - BAPETEN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rohman B, Widarto (2009) *Kajian Pengaruh Kerapatan Moderator terhadap Reaktivitas Reaktor Kartini*, Prosiding PPI – PDiptn Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan – BATAN, Yogyakarta.
- [2] Badan Tenaga Nuklir Nasional (2008) *Laporan Analisis Keselamatan Reaktor Kartini Rev.7*. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) - BATAN, Yogyakarta.
- [3] Badan Tenaga Nuklir Nasional (2017) *Laporan penggunaan bahan bakar reaktor Kartini*, Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) - BATAN, Yogyakarta.
- [4] Sardjono Y, Widi Setiawan (2003) *Pengukuran Reaktivitas Batang Kendali Reaktor Kartini dengan DSP-56001 Motorola*, Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir P3TM-BATAN, Yogyakarta.
- [5] Fadli O E, Riyatun, Suharyana (2015) *Simulasi Numerik Spektrum Neutron Pada Empat Beamport Reaktor Kartini dengan MCNP5 Guna Pemanfaatannya sebagai Saluran Pemandu Berkas Neutron pada BNCT*, Prosiding Pertemuan Ilmiah XXIX HFI Jateng & DIY, Yogyakarta
- [6] Ravnik, M., *Description of TRIGA Reactor* (www.rcp.ijs.si/ric/descriptiona.html).
- [7] Sutondo T (2010) *Analisis Pengaruh Pengoperasian Terhadap Kemampuan Shutdown Batang Kendali pada Reaktor Kartini*, Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta.
- [8] Sutondo T, Nita Yulianti (2006) *Analisis Batas Reaktivitas Sampel Eksperimen pada Reaktor Kartini*, Prosiding PPI – PDiptn 2006 Pustek Akselerator dan Proses Bahan – BATAN, Yogyakarta.